

25 - 02-SMAS et MUSCLES PEAUCIER DE LA FACE - Pr. Lakouichmi

On va continuer notre cours par un autre chapitre, c'est l'osmase et les muscles possés, dont la face. Qu'est-ce que c'est que l'osmase ? L'osmase, c'est le système musculo-aponeurotique superficiel. Les muscles possés, ce sont les muscles de la mimique ou bien les muscles de l'animation sociale.

Qu'est-ce que c'est que tout d'abord l'osmase et les muscles possés de la face ? D'une manière globale, tout ce qu'on sait sur les muscles, il existe trois types de muscles au niveau du corps humain. Il y a les muscles scolitiques, il y a les muscles lisses, il y a un muscle qui est à part, qui est le muscle cardiaque. Les muscles scolitiques, qui sont des muscles constitués par des fibres striées, ils sont scolitiques, on les appelle scolites parce qu'ils sont attachés au squelette, au sein.

La particularité des muscles possés de la face, qu'ils sont attachés à la peau du visage, c'est pour ça qu'on les appelle muscles possés. Ils permettent les expressions et la gestualité au niveau de la face. Ce sont finalement des muscles de la communication.

Donc la contraction des muscles scolitiques a une commande volontaire assurée par un nerf, qui est le nerf au niveau de la face, c'est le nerf facial. Le deuxième type de muscles, ce sont les muscles lisses, ce sont les muscles du viscère, qui sont les organes internes et dont la commande, contrairement aux muscles scolitiques, est une commande involontaire. Le muscle cardiaque, par contre, est aussi le muscle du corps et il est autonome et involontaire.

Toujours de l'introduction. Contrairement à la majorité des muscles du corps humain qui s'insèrent sur des zones et entraînent des mouvements surtout articulaires, les muscles de la mimique font partie des muscles scolitiques, mais on voit des insertions fibreuses directement dans le derme. Pour cela, ils sont attachés au derme, entraînant lors de leur contraction des mouvements de la peau.

C'est pour ça qu'on les appelle muscles possés. Ils sont attachés à la fois au scolite et ils ont une autre attache qui est dermique. C'est pour ça qu'on les appelle muscles possés.

Les muscles de la mimique sont situés à différentes profondeurs au sein de l'architecture du tissu humain de la face. Certains sont superficiels, quant à d'autres, ils sont profonds. Les muscles possés de la face sont des muscles cutanés de la tête et du cou.

Ils sont attachés au scolite facial et, à la peau, se forment d'un cagoule, comme nous voyons ici. Les muscles possés de la face ont trois caractères communs. Ils sont tout d'abord une terminaison mobile, qui est cutanée.

La deuxième caractéristique est qu'ils sont éternés communément par le nerf facial. Le

septième, le nerf crânien. Troisième caractéristique, ils sont groupés autour des orifices naturels de la face.

C'est-à-dire les orifices oculaires, nasales, buccales et auriculaires. Sur le plan ombriologique, la morphodifférenciation des broches antérieures faciales débute vers le cinquantième jour par la formation d'un muscle possé antérieur facial, qui est constitué de deux parties, l'une superficielle et l'autre profonde. Ainsi, le possé antérieur facial superficiel s'articule autour des orifices orbitaires et nasales, mais il se prolongera également par le platysma cervical.

Bien que le possé antérieur facial profond s'articule autour de l'orifice buccal, formant ainsi un véritable sphinctre fonctionnel pour l'association nécessaire pour le nourrisson surtout, et qui va par la suite posséder dans l'enfance la fonction de la mimique intégrée ou bien la fonction sociale. Leur rôle est d'intervenir dans le modélisme en produisant différents types de mimiques faciales, c'est ce qu'on appelle l'animation faciale. Donc, leur rôle est d'intervenir dans le modélisme en produisant différents types de mimiques faciales ou bien l'animation faciale.

Ces muscles sont en interrelation profonde avec le système limbique qui est le siège des émotions. Ils agissent en synergie potentialisatrice avec les muscles massétères et temporaux qui sont des muscles de la mastication. Donc, le rôle classique du muscle possé est d'optimiser les organes du sens.

Cette optimisation des organes du sens domine largement les fonctions de la mimique faciale. Ainsi, ceux du nez optimisent l'olfaction par des muscles délatateurs et constricteurs. Ceux de l'œil optimisent la vision et ainsi de suite.

Ils jouent ainsi un rôle fonctionnel majeur. Si bien les muscles possédant la face s'organisent schématiquement autour de l'orifice buccal, que nous voyons ici, mais aussi autour des orifices narinaires et des orifices palpebraux. Ce sont des muscles ainsi periorificiels, cutanés.

Ils sont pairs à l'exception des muscles orbiculaires de la bouche. Tous les muscles possédant sont pairs à l'exception de ce muscle-là, le muscle orbiculaire de la bouche. En conséquence, les uns de ces muscles sont délatateurs et les autres sont constricteurs de ces orifices.

Ils peuvent donc agir soit par synergie ou en antagonisme. Toujours dans l'organisation, parlons maintenant du SMAS. En effet, le fascial superficiel de la face est une extension du fascial cervical superficiel du cou.

Elle englobe les muscles de la mimique faciale qui forment ainsi ce qu'on appelle le SMAS ou le système musculo-aponeurotique superficiel. Le SMAS est une fine couche musculo-aponeurotique qui sépare la graisse socutanée, que nous voyons ici, du fascial parotidon macétérien, qui est juste là, et des branches du nerf facial. Parce que les branches du nerf facial quand même circulent à la face profonde du SMAS.

Le SMAS répartit ainsi les contractions des muscles fasciaux responsables de l'expression faciale. Ces actions musculaires sont transmises à la peau par des attaches ligamentaires localisées entre le SMAS et le derme. Nous voyons sur ce schéma-là le muscle platysma qui va se continuer à ce niveau-là par le système SMAS, le système musculo-aponeurotique superficiel, qui va se continuer à ce niveau-là par le fascial temporal profond, puis par le galia.

Le SMAS est également connecté aux structures sous-jacentes osseuses par un réseau de septons fibres et de ligaments. Ainsi, l'expression faciale est transmise depuis les structures fixes en profondeur de la face vers le derme sous-jacente. Nous voyons ici les structures osseuses.

Ici, c'est l'os temporal. Ici, c'est l'os mandibulaire. Ici, c'est la garde zygomatique.

Ici, bien sûr, c'est l'amont de bulle sur cette coupe qui est plus ou moins transversale ou horizontale. Et nous voyons ici la peau, puis le tissu graisseux succutonique. Puis nous voyons ici le SMAS qui se continue en bas avec le platysma, avec le fascial temporal profond, puis avec le galia.

Voilà, le SMAS se poursuit au-dessus de la garde zygomatique ici. Il devient en continuité avec le fascial temporal pariétal, puis avec le galia aponeurotique du cuir chevelu. On parle maintenant un petit peu de 6 muscles fasciaux, de 6 muscles proxy.

Au total, on a 12 muscles proxy de la face qui interviennent dans l'omologie. C'est-à-dire l'omologie ou bien ce qu'on appelle, c'est la forme ou bien l'aspect global de la face. Ces muscles sont tout d'abord l'orbiculaire des paupières, l'orbiculaire des lèvres, c'est un muscle qui est impair, le transverse du nez, le buccinateur, c'est un muscle profond de la joue, l'élévateur de la lèvre supérieure, le pyramidal que nous voyons ici, le procerus, le grand et le petit zygomatique que nous voyons ici, le muscle sorcilier au corrugateur qui sont attachés à ce niveau-là que nous voyons dans d'autres schémas, puis le muscle abaisseur de la commissure labiale et bien sûr le muscle monotone.

On va maintenant décrire ces muscles, c'est-à-dire les muscles proxy. Nous avons tout d'abord le muscle frontal au niveau du front, le muscle orbiculaire des paupières, le muscle orbiculaire des lèvres, le muscle paramentonné de la lèvre, le muscle orbiculaire en rapport avec l'oreille, le muscle grand et petit zygomatique, le rhizorius responsable du sourire et le plissement. Revenons au muscle frontal.

Le muscle frontal est un muscle qui est fin. Il est très adhérent aux fascies superficielles sans insertion osseuse. Certains auteurs considèrent le muscle frontalis comme la partie antérieure du muscle occipital frontalis.

Les deux muscles frontaux sont toujours séparés par un triangle médian à base supérieure et ne vont jamais au-delà de la crête. Ce triangle médian à base supérieure sépare les deux muscles frontaux et ne dépasse jamais la crête temporale. Ce muscle est responsable.

Il permet de lever le sourcil et abaisse la ligne d'implantation antérieure du cheveu. L'orbiculaire des lèvres est un sphincter buccal non homogène. Il est constitué de nombreuses fibres musculaires qui sont indépendantes ou intriquées, venant d'autres muscles comme le buccinateur, le canin, le triangulaire et le déprimeur labial et qui vont constituer ce qu'on appelle ici le modulus, ou bien le nom rétronchumicéral.

Ces insertions osseuses proviennent donc du maxillaire, de l'os maxillaire, de la mandibulaire ou de l'os mandibulaire et se dirigent vers la peau et la muqueuse labiale. Classiquement, on peut le diviser en deux parties, une partie interne et une partie externe. Le rôle principal, c'est qu'il ferme l'orifice buccal et projette un autre muscle, le muscle abaisseur de l'angle labial ou bien le muscle de l'angle oral.

C'est un muscle triangulaire que nous voyons ici, à ce niveau-là. C'est un muscle triangulaire des lèvres. On l'appelle également le muscle triangulaire des lèvres.

Il est du bord inférieur de la mandibule, à ce niveau-là, à la face externe de la symphyse en dessous du foramen mentonnier. Puis ils se rendent en éventail vers la commissure des lèvres. Ils se terminent par trois fissons, un fission commissural, un fission labial, plutôt ici, labial ici, et un fission nasal, à ce niveau-là, au niveau du nez.

C'est le muscle du mépris et du dégoût. C'est-à-dire qu'il permet d'exprimer le mépris et le dégoût. Le muscle sourcilier ou corrugateur.

La fonction principale de ce muscle est de rapprocher les sourcils, comme nous voyons ici. L'expression permet d'exprimer la douleur. Un tableau qui résume plus ou moins les différents muscles possèdent et leur rôle dans la mimique, ou bien ce qu'on appelle la fonction sociale.

Ainsi, le frontal permet de lever, ou bien il élève les sourcils et glisse la peau du front. Il exprime ainsi l'étonnement et l'attention. Le corrugateur du sourcil, ou bien le muscle sourcilier, il attire vers le bas la tête du sourcil.

Il permet d'exprimer la sévérité, la douleur. Et en vieillissant, il creuse un sillon longitudinal entre les sourcils qui peut devenir permanent avec l'âge. Le muscle pyramidal du nez.

Il permet d'abaisser l'espace intercilié. Il exprime l'agressivité et termine un sillon transversal à la racine du nez. Le releveur propre de la lèvre supérieure.

Il permet la relève de la lèvre supérieure. Il intervient de nombreuses expressions et notamment lorsqu'on pleure. Le releveur propre de la lèvre supérieure et de l'aile du nez.

Il élève la lèvre supérieure et l'aile du nez à la fois. Il exprime ce qu'on appelle le sentiment du déplaisir, ou bien le mécontentement. Le rhésorius.

Il est responsable d'une faussette en dehors de la langue orale. Lorsque la personne sourit, il

permet d'exprimer la joie. Le transverse du nez et dilatateur de la narine.

Il dilate la narine et il exprime ainsi la mauvaise humeur. Puis il y a un autre muscle, le muscle abaisseur de l'ongle de la bouche. Il permet d'abaisser la commissure.

Il exprime la tristesse et la douleur. Le buccinateur. Il tracte vers l'extérieur la commissure des lèvres et procède ainsi à un rôle digestif pour ramener le bol alimentaire entre les arcades.

Il joue un rôle très important fonctionnel dans la mastication. Au spécifique, comme le souffle par exemple. Les muscles possédés, actions et rôles.

On peut distinguer deux régions au niveau de la face. La région centrofasciale et la région latéofasciale. Les muscles possédés sont localisés essentiellement au niveau de la région centrofasciale.

Par contre, le SMAS, le système musculaponévrotique supérofficiel, quant à lui, il est sur la région latérale de la face. Donc, la région centrofasciale ou mysofasciale répond aux fonctions essentielles de la communication. C'est-à-dire le regard et le sourire.

La région cervicale antérieure ou région platismale, dont le squelette et le larynx, faut également être considéré par extension comme faisant partie de la région centrofasciale, qui est la région de la communication. Les phénomènes de vieillissement sont très intenses, parce que les muscles à ce niveau sont très actifs. De la mobilité permanente du masque facial ou bien du muscle possédé de la face ont un rapport avec la richesse d'expression du visage.

Par contre, les régions latérales ne bénéficient pas chez l'homme de cette différenciation fonctionnelle de la mimique. Elles sont moins mobiles. Il s'agit des régions auriculon-temporales, parotidiennes, comme nous voyons sur ce schéma, et encore de la région latérale du cou, en rapport avec le muscle sternocleidomastoïdien que nous voyons ici.

Ces régions latérales sont plus concernées par l'orientation temporo-spatiale. Les adhérences entre les couches anatomiques y sont importantes et le vieillissement est plus tardif et moins visible, contrairement à la région antérieure de la face. La fonction globale La contraction d'un muscle possédé détermine un ou plusieurs plis cutanés qui sont toujours perpendiculaires à la direction des fibres musculaires qui seront visibles en cas de vieillissement.

Comme on voit sur la photo de cette vieille femme, on voit ici des plis qui sont constitués au niveau du front. Le muscle frontal, la direction des fibres, est perpendiculaire et les plis sont devenus horizontaux. Les muscles possédés de la face permettent ainsi la mimique faciale.

C'est quoi la mimique faciale? Ce sont un certain nombre de mouvements qui sont visibles du muscle du visage. Ainsi, les muscles possédés de la face permettent la symétrie et l'harmonie de la face. Sur le plan émotionnel, ils permettent d'exprimer soit la douleur, soit la joie, soit la tristesse et soient intentionnels parfois quand on veut exprimer la colère.

Donc, si on voit ici la direction des fibres musculaires et les plis de vieillissement sont constitués perpendiculairement à l'action des muscles possédés de la face. Donc, les muscles possédés de la face permettent l'expression émotionnelle ou intentionnelle. Ce sont des muscles de la communication faciale.

Les expressions sont intimement liées à la mimique faciale et aux émotions dont leur importance dans la communication leur conférant ainsi une fonction sociale. Comme on voit sur ces photos, l'expression faciale est faite par l'intermédiaire des muscles possédés de la face. Certains muscles asservent par ailleurs d'autres fonctions sphinctériennes.

C'est comme le muscle orbiculaire des lèvres et le muscle orbiculaire de la paupière. Les muscles possédés de la face agissent soit en synergie, comme par exemple le muscle canin-hyperamidale qui permet d'exprimer la menace. Le sorcili et l'abaisseur de la lèvre inférieure ou bien le carré de menton permettent d'exprimer la douleur.

Alors que d'autres muscles peuvent agir en antagoniste pour exprimer certaines émotions. La règle ainsi, deux muscles antagonistes du point de vue anatomique ne peuvent s'associer car ils correspondent à des expressions absolument opposées. Ainsi, le frontal et l'orbiculaire permettent l'étonnement ou l'attention et la réflexion.

Le pyramidal et le frontal, c'est l'étonnement et la menace. Le pyramidal et le sorcili, c'est la douleur et la menace. Le grand et le petit zygomatique permettent d'exprimer le rire et la tristesse.

Les muscles possédant la face sont, comme on l'a dit, éternés d'une manière commune par le septième paire crânienne ou ce qu'on appelle le nerf facial. Le nerf facial qui va se diviser à sa sortie du trochilo-masoiën, ici à ce niveau-là, quand il sort du trochilo-masoiën, il va se diviser en deux branches, une branche temporofaciale et une branche cervicofaciale. La branche temporofaciale, quant à elle, va donner plusieurs autres branches, notamment le rameau frontal pour le front, le rameau palpébral pour l'orbiculaire et d'autres rameaux pour l'agent hibico-supérieur.

Quant à elle, la branche cervicofaciale va donner le rameau buccal inférieur pour la lèvre inférieure et le rameau marginal de la mandibule et bien sûr d'autres branches qui vont partir au cou. La plupart des muscles de la mimique reposent sur le nerf facial, c'est-à-dire que le nerf facial chemine à la face profonde du muscle possé, et reçoivent leur éternation de leur face profonde. Les muscles éternés par leur face superficielle sont le buccinateur, le mentaliste, l'élévateur et le muscle de l'ongle de la bouche.

Toujours dans l'éternation, cette fois-ci c'est l'éternation sensitive. Alors que l'éternation motrice est assurée en exclusivité par le nerf facial, l'éternation sensitive est assurée essentiellement par le nerf trigeminal, mais également par les nerfs cervicaux et le plexus cervical superficiel. Ainsi le

nerf trigeminal, bien le cinquième nerf crânien, assure l'innervation sensitive de la face, bien sûr par ses trois branches principales que vous allez voir dans l'innervation de la face.

C'est le nerf frontal et ses branches, bien sûr, faciales. Le nerf maxillaire, bien le 5-2, et ses branches faciales. Et le nerf mandibulaire ou ses branches.

Également, les nerfs cervicaux, c'est surtout le nerf grand auriculaire, et la branche cervicale transverse ou bien sûr parfois le plexus cervical superficiel. La vascularisation de la face, on a déjà parlé de la vascularisation, elle est assurée essentiellement par l'artère et la veine faciale, l'artère et le pédicule facial, l'artère et la veine faciale, mais aussi par les anastomoses que se font avec les autres vaisseaux, que ce soit l'artère maxillaire ou bien l'artère linguale ou bien les autres artères. En pratique clinique, la paralysie faciale réalise ce qu'on appelle une diplégie faciale, ou bien une dyssymétrie faciale plutôt.

C'est quoi la paralysie faciale ? La paralysie faciale, c'est ce qu'on appelle une abolition fonctionnelle des muscles possédés, et donc une face inanimée ou dyssymétrique, c'est-à-dire, si on voit ici sur cette photo-là, cette paralysie faciale, nous voyons ici l'hémiface droite qui est tombante par rapport à l'hémiface gauche. Nous voyons ici que l'orbiculaire, ici c'est une paralysie faciale incomplète, parce qu'on voit quand même que la patiente arrive à fermer d'une manière partielle l'orbiculaire, ici, et que la commissure ici, la commissure labiale n'est pas très bien tendante, bien qu'on voit qu'il y a vraiment une asymétrie, parce qu'on voit les sillons ici bien marqués, alors qu'à ce niveau-là, il y a un méplacé tanné de sillons masogyniens. Vous voyez ici la dyssymétrie faciale.

Nous voyons ici une paralysie, par contre, qui est plus ou moins complète, parce qu'on voit que la patiente n'arrive pas quand même à fermer l'oeil. On voit ici que la commissure labiale, ou bien l'angle labial, est tombante. On voit ici le front, il n'y a pas de plaies par rapport à l'autre côté.

On voit ici le sillon nasigène qui est un méplacé tanné au niveau par rapport à ce côté-là. On voit que la dyssymétrie est bien visible. Donc, en pratique clinique, la contraction d'un muscle possédé détermine un ou plusieurs plaies cutanées qui sont toujours perpendiculaires à la direction de leur fibre musculaire, comme on a dit.

Il faut dire qu'au large, la ptose cutanée et grasseuse associées aux facteurs d'environnement entraînent ce qu'on appelle le vieillissement, le vieillissement qui se fait bien sûr avec le temps et l'âge. Donc, en conclusion, les muscles possédés de la face sont les muscles de la mimique. Ils sont les muscles cutanés de la tête et du cou.

Ils expriment différentes émotions, la joie, la tristesse, l'agressivité, etc. C'est un véritable masque facial responsable du moduli facial. Ils sont vascularisés en majorité par l'artère et la veine faciales, mais aussi par les autres artères et les veines de la face.

Ils sont innervés par le septième nerf crânien, ou bien ce qu'on appelle le nerf facial. C'est une

énervation motrice, volontaire et exclusive par le nerf facial. Sur le plan transitif, ils sont énervés par l'autruchement, mais aussi par le plexus cervico-facial, cervical superficiel et d'autres nerfs.

Voilà, c'est comme ça qu'on termine ce cours-là. Je vous remercie et je reste à l'écoute pour ceux qui veulent d'autres détails. Merci.